LG UPLUS WHY NOT SW CAMP 2기 | 3차 최종 발표 기술 감사 보고서

[2기 3차 최종] 의도 파악 원스톱 AI 음성 ARS '상담의도움' (1팀 최종)

2기 3차 최종 발표 정밀 검토 · 아키텍처·데이터 파이프라인 & 발표 완결성 피드백

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
1팀 TEAM ALLL (박준현·김다란솔·이현행·임기빈·신종현·정인엽)	1개 (1팀 최종발표 PDF 16p)	2024년 12월 20일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

EXCELLENT (A+)

94

TOTAL SCORE / 100

1. 마크로밀엠브레인 근거 기반 ARS 문제정의
95
2. ReturnZero+Google TTS+EC2 실전 통합
92
3. KoBART·Llama QLoRA 4-bit 직접 학습
95
4. BERTScore≥90/STS≥85 2단계 모델 선발
95
5. 복합 음주운전 사고 문의 시연 시나리오
93

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

최종 최우수 A+

🏆 **1팀 TEAM ALLL 3차 최종 발표 핵심 강점**

QLoRA 4-bit 양자화 파인튜닝 + BERTScore≥90/STS≥85 정량 필터 + 장단문 정성 검증 2단 선발로 복잡한 음주사고 보험 상담도 한 번에 요약 해결

⚠️ **최종 PDF 내 KoBART 대 Llama 결선 승자 모델 수치 비교표 및 API 장애 폴백/재시도 횟수 제한(최대 2턴 되묻기) 명세 부록 보완 권고.**

최종 PDF 내 KoBART 대 Llama 결선 승자 모델 수치 비교표 및 API 장애 폴백/재시도 횟수 제한(최대 2턴 되묻기) 명세 부록 보완 권고.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
1팀_발표자료_최종.pdf	PDF (최종 16p)	최우수 (A+)	AICC 배경·원스톱 의도요약·QLoRA 4-bit 선정·음주사고 시연 완결

2. 2기 3차 최종 AICC QLoRA 요약기 & 시연 완결성 감사

정밀 감사

📌 [3차 최종 발표 산출물 & 아키텍처 감사] 핵심 영역별 정밀 진단

2기 검증

검토 영역	팀 설계·구현 명세	현황 및 산출물 확인	심사 평가
문제정의	AICC 도입 후 해결시간 연장(20.4%) 현상 극복	단계적 키패드/재확인 제거 → 한 번에 요약 되묻기	현장 UX 임팩트 최상
AI 모델	직접 구축 데이터 QLoRA 4-bit (KoBART·Llama)	BERTScore≥90 & STS≥85 통과 후 문장길이 테스트	정량+정성 모델 선발 정석
시연 완성	음주운전 사고 보험 문의 복합 시나리오	감정/반어/긴 문장 대응력 입증	최종 승자 모델 지연(ms) 표 추가 권장

📌 [핵심 기술 리스크 & 데이터·클라우드 운영 포인트]

실무 보완 가이드

- **2기 최종 총평:** 1·2차의 키워드 분석에서 한 단계 도약해 QLoRA 4-bit 양자화 요약 모델과 실제 음성 STT/TTS 통합 데모를 완성한 2기 최고 수준의 AI 프로젝트입니다.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
결선 비교표	상위 4개 모델 중 최종 승자 모델 정확도/속도 수치 표기 생략	KoBART vs Llama BERTScore·STS·Latency 요약 표 1장 부록 추가
예외 제어	부정확한 발화 3회 이상 반복 시 응답 무한 대기 가능성	2회 되묻기 초과 시 전체 STT 로그와 함께 인간 상담원 즉시 전환

🔧 [Fix 1] QLoRA 4-bit 최종 결선 요약 Latency Guard & FallBack
summary = safe_summarize(stt_text, timeout_s=2.0) or rule_keyword_summary(stt_text)
🔧 [Fix 2] 2회 재확인 실패 시 상담원 CRM 요약카드 에스컬레이션
if turn > 2: escalate_crm(session_summary, emotion_flag)

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

🏆 1. 'BERTScore≥90 + STS≥85 → 문장길이 실측 2차선발'을 대표 강점으로 기술 신뢰성

모델 선정 기준이 수치와 실사용 테스트로 투명하게 증명된 점이 심사위원 호평 1순위입니다.

🎤 2. 복합 감정/사고 시나리오 시연 유지 현장감

정형화된 모범 답안 대신 실제 다급한 사고 문의를 한 번에 정리해 주는 데모가 압권입니다.

⚡ 3. STT/TTS 장애 시 대체 경로 및 Max-Turn 룰 부기 운영 성숙

상용 AICC 면접 질문 1순위인 '잘못 알아들으면 어떡하나요?'에 답할 2턴 에스컬레이션 규칙을 명확히 두세요.

⚙️ 4. `nohup` → Docker/systemd 데몬화 마감 배포 완성

EC2 운영 안정성까지 깔끔히 마감하세요.

📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
부록	**최종 승자 모델(KoBART/Llama) 정량·속도표 추가**	포트폴리오 수치 완비	보완 권고
가드	**2턴 되묻기 초과 시 인간 상담원 자동 전환**	ARS 이탈 방지 룰 명세	권장 적용
배포	**3차 최종 PDF(16p) 아카이브 & 검증**	정상 확인	완료

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
1팀 TEAM ALLL (박준현·김다란솔·이현행·임기빈·신종현·정인엽) 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.